

Topic 10 新幹線の速度はどう自動制御される？

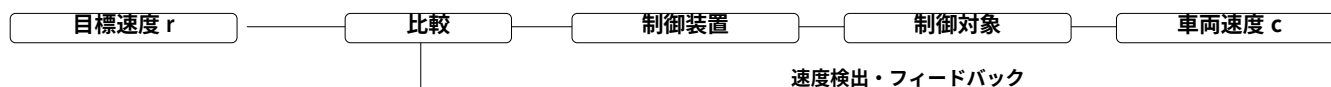
電験三種「機械」 自動制御

1. このテーマで電験は何を問うか

ブロック線図から信号の関係式を立て、合成伝達関数を求める力が中心。固定過去問5件では、負帰還、正負の並列経路、一次遅れ、時定数、R-C/R-L回路の伝達関数が直接問われる。

- ・ブロック線図を式へ変換し、直列・並列・負帰還を合成する。
- ・一次遅れと時定数を読み、R-C/R-L回路へ接続する。
- ・二次遅れ、定常偏差、安定性の意味を固定範囲内で判定する。

2. 制御系の基本用語と新幹線への接続



- ・目標値: 実現したい値。制御量: 制御した結果として保ちたい量。
- ・操作量: 制御対象へ与える量。外乱: 制御量を変化させる外部要因。
- ・偏差: 負帰還なら $e = r - b$ 。教材上の速度制御モデルは概念図であり、実車アルゴリズムは推測しない。

3. 開ループ・閉ループ / フィードバック・フィードフォワード

開ループは出力を戻して訂正しない。閉ループは出力を検出して目標値と比較し、ずれを訂正する。フィードバックは出力を戻す経路、フィードフォワードは目標値や測定できる外乱から必要な操作を前もって与える考え方である。

4. 伝達関数とブロック線図の基本

$$G(s) = C(s) / R(s) \quad | \quad \text{直列: } G_{eq} = G1 \cdot G2 \quad | \quad \text{並列: } G_{eq} = G1 \pm G2$$

正弦波定常状態では $s = j\omega$ と置く。周波数伝達関数になっても、直列・並列・負帰還のブロック線図代数は同じ。分岐点は信号を複数経路へ取り出すだけで、加算点とは異なる。

Topic 10 自動制御 - 伝達関数と一次遅れ

5. 負帰還は関係式から導く

前向き伝達関数を $G(s)$ 、帰還伝達関数を $H(s)$ とする。負帰還では $e=r-b$, $b=Hc$, $c=Ge$ 。したがって $c=G(r-Hc)$ となり、整理すると $c(1+GH)=Gr$ 。

$$C(s)/R(s) = G(s) / \{1 + G(s)H(s)\}$$

分母が $1+GH$ になる理由は、負帰還の比較式が $e=r-Hc$ だから。 $H=1$ のときは単位負帰還で $C/R=G/(1+G)$ 。

6. 正負の並列経路 + 外部負帰還

$$E = R - G_3 C, \quad C = (G_1 - G_2)E$$

$$C/R = (G_1 - G_2) / \{1 + G_1 G_3 - G_2 G_3\}$$

R7下 問13型。公式を先に当てず、加算点の $+$ / $-$ を信号方程式へ落としてから整理する。

7. 帰還経路自身に動特性がある形

$$E = R - E/(sT_2) \rightarrow E/R = sT_2/(1+sT_2)$$

$$C = E\{T_1/T_2 + 1/(sT_2)\} \rightarrow C/R = (1+sT_1)/(1+sT_2)$$

R8上 問13型。中間信号を1つずつ式へ変換する。周波数伝達関数なら最後に $s=j\omega$ と置けばよい。

8. 一次遅れと時定数

$$G(s) = K/(1+Ts), \quad c(t) = K\{1 - \exp(-t/T)\}$$

$$t = T \text{ で最終値の約 } 63.2 \% \text{ に到達}$$

T が小さいほど応答は速く、 T が大きいほどゆっくり最終値へ近づく。時定数は「完全に最終値へ到達する時間」ではない。

9. R-L回路の一次遅れ

$$I(s)/V(s) = 1/(R+Ls) = (1/R)/\{1+(L/R)s\}$$

$$K = 1/R, \quad T = L/R$$

R5上 問13型。単位ステップの定常電流から R を求め、63.2 %到達時刻から T を読み、 $L=RT$ とする。

10. R-C回路の伝達関数（抵抗両端を出力）

$$ZC = 1/(sC), \quad VR/V = R/\{R+1/(sC)\} = sRC/(1+sRC)$$

周波数伝達関数では $s=j\omega$ 。R5下 問18(a)型では、インピーダンスと分圧から式を作る。分母の $1+sRC$ に現れる RC は時間の次元をもつ。

Topic 10 自動制御 - 合成・定常偏差・安定性

11. 複雑なブロック線図は内側から合成

制御対象 $1/(sT)$ の周囲に単位負帰還があるとき、内側の閉ループ伝達関数を先に求める。

$$\{1/(sT)\} / \{1+1/(sT)\} = 1/(1+sT)$$

前段の定数ゲイン K と直列なら $K/(1+sT)$

R4上 問15(a)型。一度に全体へ公式を当てず、内側の帰還 → 直列の順で処理する。

12. 二次遅れ

$$G(s) = N(s) / (a_2 s^2 + a_1 s + a_0)$$

分母に s^2 を含む系を二次遅れとして扱う。このTopicでは二次式であることの判定と安定性への接続まで。行過ぎ量、ボード線図、ベクトル軌跡へは広げない。

13. 定常偏差

単位負帰還で、定常状態の前向き経路の入出力比を K とする。 $e=r-c, c=Ke$ から次を得る。

$$e = r/(1+K) , c = Kr/(1+K)$$

K が有限なら条件によって目標値との差が残る。定常偏差は、過渡的な一時差ではなく、十分時間が経っても残る差。

14. 安定性

安定な系では、入力変化後に出力や偏差が発散せず有限値へ落ち着く。伝達関数の分母を0とする根が応答の減衰・増大を決め、連続時間の基本系では根の実部が負なら対応成分は時間とともに減衰する。

一次遅れ $K/(1+Ts)$: $T>0 \rightarrow$ 根 $s=-1/T < 0 \rightarrow$ 減衰

15. 本試験の解法アルゴリズム

1. 入力 R 、出力 C 、中間信号 E を図へ書き込む。
2. 加算点の $\pm$ を確認し、信号方程式を先に書く。
3. 直列は積、同一入力の並列は和または差。
4. 負帰還は $e=r-Hc, c=Ge$ から $G/(1+GH)$ を導く。
5. 複雑な系は内側の帰還から先に合成する。
6. R-Lは $I/V=1/(R+sL), T=L/R$ 。R-Cは分圧で作る。
7. 一次遅れグラフは63.2 %到達時刻を T と読む。
8. 最後に分母次数、定常値、安定に収束する形を確認。

16. 頻出ミス

- ・負帰還の分母を $1-GH$ とする。
- ・加算点の符号を見落とす / 分岐点と加算点を混同する。
- ・時定数を完全到達時間と誤解する / R-Lで $T=R/L$ と逆にする。
- ・教材の概念ブロックから実車制御アルゴリズムを推測する。

Topic 10 自動制御 - 3段階例題と過去問対応

17. 例題1 基礎 - 単位負帰還と定常偏差

K=4、単位負帰還、目標値 r=1。e=r-c, c=4e なので e=1-4e → 5e=1。

e = 0.2 , c = 0.8 (検算: c+e=1)

18. 例題2 本試験標準 - R-L回路の時定数

I Vの単位ステップ、定常電流0.200 A、63.2 %到達時刻0.0200 s。

R=1/0.200=5.00 Ω , T=0.0200 s , L=RT=0.100 H

I/V = 1/(5.00+0.100s) = 0.200/(1+0.0200s)

19. 例題3 複合 - 正負の並列経路 + 外部負帰還

G1=3/(1+2s)、G2=1/(1+2s)、H=2。まず F=G1-G2=2/(1+2s)。外

部負帰還を適用する。

C/R = F/(1+FH) = 2/(5+2s) = 0.4/(1+0.4s)

時定数 T = 0.4 s , 根 s = -2.5 < 0 なので安定

20. 固定過去問への教材内マッピング

固定過去問	要求事項	教材節
R8上 機械 問13	負帰還・並列経路	§ 4, § 5, § 7
R7下 機械 問13	正負並列・外部負帰還	§ 5, § 6, § 7
R5下 機械 問18(a)	RC周波数伝達関数	§ 4, § 10
R5上 機械 問13	一次遅れ・RL・時定数	§ 8, § 9, 例題2
R4上 機械 問15(a)	内部負帰還・一巡伝達	§ 6, § 11

21. 公式・解法まとめ

- ・伝達関数 G=C/R / 直列 G1G2 / 並列 G1±G2
- ・負帰還 C/R=G/(1+GH)
- ・一次遅れ G=K/(1+Ts)、t=Tで約63.2 %
- ・R-L: I/V=1/(R+sL)、T=L/R
- ・R-C (抵抗出力) : VR/V=sRC/(1+sRC)
- ・周波数伝達関数: s=jω

固定EXAM_ALIGNMENT 5件への本文マッピング: 5 / 5。固定範囲外論点・未確認実車値の追加なし。